TALLER FULL STACK | SEMESTRE VII | EQUIPO 10

Proyecto: Módulo Inmersivo WebXR para la Difusión de las Culturas Vivas de Nayarit y Fomento a la Lectura
Sede: Biblioteca Pública Profesor Solón Argüello (Tepic, Nayarit)

ENTREGABLE FASE 1: MATRIZ DE CONTEXTO DE USO (ISO 9241-210:2019)

Sección Elaborada por: *Samir Adrián Cárdenas Gámez y Ulises Alejandro Bautista Meza*

Dimensión de Contexto	Especificación Técnica y Operativa (ISO 9241-210)
Hardware y Dispositivo	• Smartphone gama de entrada (Android/iOS, pantalla HD 720p, 5.5 a 6.5 pulgadas). • Visor pasivo Homido Grab (FOV ~100°, botón mecánico capacitivo superior, ajuste interpupilar). • Sensores obligatorios: Giroscopio y acelerómetro para orientación angular 3DOF (rotación 360°).
Motor Gráfico y Optimización	• WebGL con React Three Fiber / Three.js optimizado para WebXR y modo estéreo split-screen. • Escena 3D estática e ilustrativa (cero físicas ni animaciones esqueletales para no saturar la GPU). • Assets comprimidos con Draco/Meshopt (< 5 MB totales). Tasa de 60 FPS estables.
Estructura de UI en VR	• Menú 2D flotante central estático (videos MP4 H.264 ligeros a 720p/480p, costumbres, fiestas, lengua). • Panel lateral dinámico con portadas de libros recomendados de la biblioteca. • Interacción dual: Botón físico del Homido Grab o fijación visual (Gaze Fuse) con temporizador de 1.2 segundos.
Condiciones de Red y Carga	• Red Wi-Fi de la Biblioteca Solón Argüello (ancho de banda moderado). • Carga inicial ultrarrápida (< 3 segundos). PWA con almacenamiento en caché para resiliencia ante caídas de señal.
Entorno Físico y Ergonomía	• Sala de lectura / Kiosco cultural de la biblioteca. Silla giratoria 360° para visualización sin desplazamiento. • Usuario sentado en posición fija (cero locomoción para prevenir caídas y cinetosis). • Mostrador de atención contiguo para que el usuario solicite los libros físicos recomendados.
Panel Administrativo (Backend 2D)	• Interfaz web tradicional para el personal de la biblioteca. • Módulo de gestión (CRUD) de libros recomendados, videos, imágenes y administración de accesos.
Escenario Habitual de Uso	1. El usuario se sienta en la silla giratoria y escanea el QR en el kiosco. 2. La app 2D muestra la bienvenida y activa la pantalla dividida con guía de centrado interocular. 3. Monta el teléfono en el visor Homido Grab. 4. Explora la escena 3D y el menú central (videos de fiestas y lengua Wixárika). 5. Descubre portadas de libros recomendados en el panel lateral. 6. Se retira el visor y solicita el libro en físico al personal de la biblioteca.